

แบบประเมินคุณภาพแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC)



วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโรงงานคัดแยกขยะชุมชนในยุคดิจิทัล

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโรงงานคัดแยกขยะชุมชนในยุคดิจิทัล

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโรงงานคัดแยกขยะชุมชนในยุคดิจิทัล

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโรงงานคัดแยกขยะชุมชนในยุคดิจิทัล

3. เพื่อจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโรงงานคัดแยกขยะชุมชนในยุคดิจิทัล

2. แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งตรวจสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถามและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งแบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบการบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโรงงานคัดแยกขยะชุมชนในยุคดิจิทัล

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3. ขอความกรุณาผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่านผู้เชี่ยวชาญ ช่วยพิจารณาร่างแบบสอบถามว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาในการวิจัยเรื่องนี้หรือไม่ ด้วยการให้คะแนนในแต่ละข้อคำถามในระบบ IOC โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง

เกณฑ์การให้คะแนน IOC

ให้ +1 คะแนน ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ให้ 0 คะแนน ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ให้ -1 คะแนน ถ้าแน่ใจว่าข้อคำถามมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

4. ขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ไว้ท้ายข้อความในแต่ละข้อ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้

ว่าที่ ร.ต. วิญญู ธรรมมา ผู้วิจัย

นักศึกษานิพนธ์เอก สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ

คำชี้แจง โปรดพิจารณาความสอดคล้องของข้อความกับวัตถุประสงค์การวิจัย แล้วทำเครื่องหมาย

✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อที่	รายการข้อความคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น เพิ่มเติม
		+1	0	-1	
1	เพศ ☐ เพศชาย ☐ เพศหญิง				
2	อายุ ☐ ต่ำกว่า 35 ปี ☐ 35-45 ปี ☐ 46-55 ปี ☐ มากกว่า 55 ปี				
3	วุฒิการศึกษา ☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ ปริญญาเอก				
4	ตำแหน่งปัจจุบัน				
5	ประสบการณ์ในการทำงาน ☐ 3-5 ปี ☐ 6-10 ปี ☐ 11-15 ปี ☐ 15 ปีขึ้นไป				
6	ประเภทหน่วยงาน ☐ หน่วยงานราชการ/องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน..... ☐ บริษัทเอกชน ชื่อหน่วยงาน.....				

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบการบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโรงงานคัดแยกขยะชุมชนในยุคดิจิทัล

คำชี้แจง โปรดพิจารณาว่าข้อคำถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เนื้อหาการวิจัยหรือไม่ แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง +1, 0 หรือ -1

ตามเกณฑ์การให้คะแนน IOC

- +1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้อคำถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- 0 หมายถึง ไม่แนใจว่า ข้อคำถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- 1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้อคำถามมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
ด้านที่ 1 การวางแผน (Planning: P)					
นิยาม : การกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการบริหารระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ของโรงงานคัดแยกขยะชุมชนไว้ล่วงหน้า ครอบคลุมการวางแผนกลยุทธ์ การไหลของวัสดุ การจัดสรร ทรัพยากร (5M) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนการพยากรณ์และบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน					
P1	โรงงานมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และห่วง โซ่อุปทานของโรงงานคัดแยกขยะชุมชน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว				
P1.1	ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นผลักดันกล ยุทธ์อย่างจริงจัง เป็นปัจจัยภายในที่สำคัญที่สุดต่อ ความสำเร็จของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 5)				
P1.2	การวางแผนกลยุทธ์ต้องบูรณาการ 3 องค์ประกอบไป พร้อมกัน คือ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี เนื่องจากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะทำ ให้กลยุทธ์ไม่สำเร็จ (ผู้เชี่ยวชาญ 2)				
P1.3	กลยุทธ์ระยะยาวต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น นโยบายภาครัฐ ราคาตลาดวัสดุรี ไซเคิลที่ผันผวน และความร่วมมือของชุมชนต้นทาง (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 2, 4)				
P2	โรงงานมีการวางแผนการรวบรวม ขนส่ง คัดแยก				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	และส่งต่อวัสดุรีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ				
P2.1	การวางแผนเส้นทางรับ-ขนส่งวัสดุยังไม่เป็นระบบ รถวิ่งไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากจุดรับกระจายตัวห่างกัน ควรวางแผนเส้นทางและตารางเวลาล่วงหน้าให้รถรับวัสดุในพื้นที่ใกล้เคียงกัน (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 2)				
P2.2	จุดตรวจรับและจุดขนถ่ายน้ำหนักเป็นคอขวดสำคัญในกระบวนการ ทำให้รถต้องรอคิวนานและเกิดต้นทุนแฝง ควรปรับปรุงโรงงานและเพิ่มจุดรับให้เพียงพอ (ผู้เชี่ยวชาญ 3)				
P2.3	การวางแผนพื้นที่จัดเก็บและระบบคลังสินค้ายังไม่เป็นระบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ทำให้วัสดุบางส่วนตกค้างนานจนเสื่อมคุณภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 2)				
P3	โรงงานมีการวางแผนจัดสรรทรัพยากรองค์กร (5M) ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ เครื่องจักร และการจัดการ เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์				
P3.1	ควรวางแผนพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้แรงงาน และวางระบบสื่อสารที่เข้าใจง่ายสำหรับแรงงานต่างด้าว เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน				
P3.2	ควรวางแผนอัตรากำลังสำรองล่วงหน้าในช่วงเทศกาล เพื่อรองรับการขาดแคลนบุคลากรกะทันหันที่กระทบความต่อเนื่องของสายการผลิต				
P3.3	ควรวางแผนสร้างความเข้าใจภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานให้บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่าย				
P3.4	ควรวางแผนควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์และพลังงานที่ผันผวน โดยเฉพาะต้นทุนขนส่งจากเส้นทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
P3.5	ควรวางแผนบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้สอดคล้องกับรอบรับ-จ่ายเงิน และวางแผนสำรองต้นทุนที่ไม่คาดคิด เช่น ค่าซ่อมบำรุงฉุกเฉิน ค่าปรับด้านสิ่งแวดล้อม				
P3.6	ควรวางแผนบันทึกต้นทุนแฝงที่มักถูกมองข้าม เช่น ต้นทุนพื้นที่จัดเก็บและต้นทุนเวลาที่สูญเสียจากกระบวนการไม่มีประสิทธิภาพ				
P3.7	ควรวางแผนกำหนดเกณฑ์ตรวจรับวัตถุดิบที่ชัดเจนเพื่อรองรับคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบที่ไม่สม่ำเสมอทั้งรายวันและตามฤดูกาล				
P3.8	ควรวางแผนระบบจัดเกรดซัพพลายเออร์และจุดคัดแยกวัสดุปนเปื้อนอันตราย เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากแต่ละแหล่ง				
P3.9	ควรวางแผนบริหารความผันผวนของราคาตลาดวัสดุรีไซเคิล และมาตรฐานการจัดเก็บวัสดุระหว่างรอส่งออกเพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพ				
P3.10	ควรวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และระบบตรวจสอบสภาพเครื่องจักรล่วงหน้า				
P3.11	ควรวางแผนทดแทนเครื่องจักรเก่าและสำรองอะไหล่สำคัญล่วงหน้า โดยเฉพาะรายการที่ต้องสั่งจากต่างประเทศและใช้เวลานาน				
P3.12	ควรวางแผนนำระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัลบันทึกข้อมูลการผลิตมาใช้ เพื่อลดปัญหาผลผลิตต่ำและคอขวดในกระบวนการ				
P3.13	ควรวางแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและวางแผนประสานงานระหว่างฝ่าย เพื่อให้รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีกว่าการวางแผนแบบวันต่อวัน				
P4	โรงงานมีการวางแผนบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	IoT และ Big Data มาสนับสนุนการบริหารโลจิสติกส์และการไหลของข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน				
P4.1	ควรเริ่มวางแผนจากระบบบันทึกและติดตามข้อมูลพื้นฐานก่อน เช่น การรับ-จ่ายวัสดุ ก่อนขยายสู่ระบบที่ซับซ้อนขึ้น เนื่องจากหลายโรงงานยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานพร้อมสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง (ผู้เชี่ยวชาญ 6, 18)				
P4.2	ควรวางแผนเลือกใช้ระบบสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้ (Configurable) หรือแพลตฟอร์มบนคลาวด์ แทนการพัฒนาระบบขึ้นใหม่ทั้งหมด เพื่อประหยัดต้นทุนและระยะเวลาติดตั้งใช้งาน (ผู้เชี่ยวชาญ 4, 16)				
P4.3	การวางแผนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต้องควบคู่กับแผนพัฒนาทักษะบุคลากรและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เนื่องจากอุปสรรคสำคัญคือเรื่องคนมากกว่าตัวเทคโนโลยีเอง (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 5, 19, 21)				
P5	โรงงานมีการวางแผนระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน สอดคล้องกับหลัก Green Supply Chain Management (GSCM)				
P5.1	ควรเริ่มวางแผนวัดผลด้านสิ่งแวดล้อมจากตัวชี้วัดพื้นฐานที่ทำได้ทันที เช่น ปริมาณวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อเดือน หรือปริมาณที่ลดการฝังกลบได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น (ผู้เชี่ยวชาญ 1)				
P5.2	ควรวางแผนติดตามและบันทึกข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น ปริมาณการปล่อยมลพิษ การใช้ น้ำต่อเดือน และวิธีการกำจัดของเสียอันตราย เพื่อรองรับการรายงานตามกรอบ SDG (ผู้เชี่ยวชาญ 2)				
P5.3	ควรวางแผนลดการสูญเสียวัสดุในกระบวนการและหาช่องทางนำวัสดุที่เคยทิ้งกลับมาสร้างมูลค่า ซึ่ง				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	ดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรออนโยบายจากภายนอก (ผู้เชี่ยวชาญ 3)				
P6	โรงงานมีการวางแผนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งภาครัฐ ชุมชน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอก และผู้ประกอบการปลายน้ำ				
P6.1	ควรวางแผนสร้างความร่วมมือกับชุมชนต้นทางอย่างเป็นระบบ เนื่องจากชุมชนเป็นแหล่งวัตถุดิบหลัก หากได้รับความร่วมมือคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จะทำให้วัตถุดิบมีคุณภาพดีขึ้นและลดต้นทุนการคัดแยกที่โรงงาน (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 2, 4, 5)				
P6.2	ควรวางแผนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสำเร็จมากที่สุด (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 2, 5)				
P6.3	ควรวางแผนสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการปลายน้ำ และพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ไม่ใช่การดำเนินงานเพียงลำพัง เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้แนวคิดความยั่งยืนเกิดผลจริง (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 15, 21)				
P7	โรงงานมีการวางแผนพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ BCG Economy Model				
P7.1	ควรแปลงกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นตัวชี้วัดที่วัดผลได้จริงในระดับโรงงาน เช่น สัดส่วนวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาระบบรายงานผลที่เรียบง่ายและเหมาะกับบริบทโรงงานขนาดกลางถึงเล็ก (ผู้เชี่ยวชาญ 5, 6, 10, 16)				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
P7.2	ควรวางแผนจัดเส้นทางของวัสดุตั้งแต่ต้นให้ชัดเจนว่า ส่วนใดนำกลับมาใช้ได้โดยตรง ส่วนใดต้องรีไซเคิล และส่วนใดต้องกำจัด เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดจากวัสดุที่ รับเข้ามา (ผู้เชี่ยวชาญ 3, 8, 13, 18, 20)				
P7.3	การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนต้องวางแผน เชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ อุปทาน ทั้งชุมชนต้นทาง ลูกค้าปลายน้ำ และ นโยบายภาครัฐ โดยมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นพื้นฐานใน การปรับปรุง (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 9, 14, 15, 17, 21)				
P8	โรงงานมีการวางแผนการตลาดและการเชื่อมโยงกับ ผู้ประกอบการรีไซเคิลปลายน้ำ				
P8.1	ควรวางแผนพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็น (Feedback) จากลูกค้าปลายน้ำอย่างเป็นทางการ เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าลูกค้าปลาย น้ำพึงพอใจกับคุณภาพวัสดุที่ส่งไปหรือไม่ (ผู้เชี่ยวชาญ 8)				
P8.2	ควรวางแผนรวมกลุ่มกับโรงงานคัดแยกขยะชุมชนอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมเจรจาต่อรองราคากับ ลูกค้าปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มอำนาจต่อรองของ โรงงานขนาดเล็ก (ผู้เชี่ยวชาญ 9)				
P8.3	ควรวางแผนใช้ประโยชน์จากเที่ยวรถขนส่งที่วิ่งไปยัง ลูกค้าปลายน้ำ โดยหาสินค้าหรือวัตถุดิบขากลับ แทนที่จะปล่อยให้รถวิ่งเที่ยวเปล่า เพื่อลดต้นทุนการ ขนส่งโดยรวม (ผู้เชี่ยวชาญ 10)				
P9	โรงงานมีการวางแผนพยากรณ์ความต้องการและ ปริมาณวัสดุรีไซเคิล (Demand Forecasting) เพื่อ รองรับความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน				
P9.1	ควรจัดทำข้อตกลงกับชุมชนต้นทางให้แจ้งปริมาณ ขยะล่วงหน้าในแต่ละสัปดาห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	พื้นฐานในการวางแผนกำลังคนและเครื่องจักรให้สอดคล้องกับปริมาณที่จะเข้ามาจริง (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 3)				
P9.2	ควรเริ่มสร้างระบบบันทึกข้อมูลปริมาณวัตถุดิบรายวันอย่างเป็นระบบก่อน แล้วจึงนำมาพยากรณ์ความต้องการในอนาคต (Demand Planning) แทนการวางแผนแบบวันต่อวันที่ทำให้เกิดภาวะวัสดุสิ้นและขาดสลับกัน (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 9)				
P9.3	ควรพัฒนาการวางแผนกำลังการผลิตให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบที่แปรผัน และเตรียมแผนรองรับกรณีแผนถูกรบกวนจากเหตุไม่คาดคิด เช่น รถเสีย คนลา เครื่องพัง (ผู้เชี่ยวชาญ 10, 20)				
P10	โรงงานมีการวางแผนรับมือสถานการณ์วิกฤตและการบริหารความเสี่ยงในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน				
P10.1	ควรวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านราคาวัสดุที่ผันผวนอย่างเป็นระบบ เช่น การทำสัญญาราคาล่วงหน้ากับลูกค้า แทนการปล่อยให้เผชิญความเสี่ยงจากราคาตลาดโดยตรง (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 9)				
P10.2	ควรวางแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งด้านราคา ด้านซัพพลายวัตถุดิบ และด้านกฎหมาย เนื่องจากการขาดระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทำให้เหตุการณ์ไม่คาดคิดส่งผลกระทบต่อธุรกิจรุนแรงกว่าที่ควร (ผู้เชี่ยวชาญ 20)				
P10.3	ควรมีแผนรองรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ราคาตลาดโลกและนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน เพื่อให้โรงงานปรับตัวได้ทันสถานการณ์ (ผู้เชี่ยวชาญ 8)				
ด้านที่ 2 การจัดการองค์การ (Organizing: O)					

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
นิยาม : การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล คลังสินค้า ยานพาหนะ เครื่องจักร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของโรงงานอย่างเป็นระบบ					
O1	โรงงานมีผังโครงสร้างองค์กรและระบบงานโลจิสติกส์ที่ชัดเจน ครอบคลุมฝ่ายรับวัสดุ ฝ่ายคัดแยก ฝ่ายจัดเก็บ และฝ่ายขนส่ง				
O1.1	โครงสร้างการบริหารในหลายโรงงานยังไม่ชัดเจน มีสายงานทับซ้อนและการตัดสินใจกระจุกตัวอยู่ที่เจ้าของคนเดียว ทำให้งานล่าช้าเมื่อผู้บริหารไม่อยู่ (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 6)				
O1.2	ควรจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการกระจายอำนาจตัดสินใจในระดับปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้พนักงานหน้างานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่ต้องรอผู้บริหาร (ผู้เชี่ยวชาญ 6)				
O1.3	ควรจัดแบ่งฝ่ายงานให้ชัดเจนระหว่างฝ่ายรับวัสดุ ฝ่ายคัดแยก ฝ่ายจัดเก็บ และฝ่ายขนส่ง พร้อมระบบสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างฝ่าย เพื่อลดปัญหาการรับวัสดุเข้ามามากเกินไปจนจะคัดแยกทัน (ผู้เชี่ยวชาญ 5)				
O2	โรงงานมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม พัฒนาทักษะ และสร้างสมรรถนะด้านโลจิสติกส์ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง				
O2.1	ควรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะพนักงานที่สื่อสารยาก เช่น แรงงานต่างด้าว ผ่านการใช้ภาพประกอบและการประชุมเข้าประจำวัน เพื่อลดความผิดพลาดจากการสั่งงาน (ผู้เชี่ยวชาญ 1)				
O2.2	ควรจัดระบบถ่ายทอดความรู้จากพนักงานอาวุโสสู่พนักงานรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ เนื่องจากองค์				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	ความรู้สำคัญมักอยู่ในตัวบุคคล หากไม่มีการถ่ายทอด จะสูญเสียเมื่อพนักงานลาออกหรือเกษียณ (ผู้เชี่ยวชาญ 9, 19)				
O2.3	ควรเตรียมพนักงานสำรองในตำแหน่งสำคัญและจ้าง พนักงานพาร์ทไทม์ล่วงหน้าในช่วงเทศกาลที่มีความ เสี่ยงขาดแคลนแรงงาน (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 5)				
O3	โรงงานมีการจัดการคลังสินค้าและพื้นที่จัดเก็บวัสดุรี ไซเคิลให้สอดคล้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์หลัก ทั้งการ บริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) และการจัดเก็บ (Warehousing & Storage)				
O3.1	ควรจัดแบ่งโซนพื้นที่จัดเก็บให้ชัดเจนตามประเภท วัสดุ พร้อมติดป้ายกำกับ เพื่อลดปัญหาการหยิบผิด หรือวัสดุปนกัน (ผู้เชี่ยวชาญ 1)				
O3.2	ควรจัดระบบคลังสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) พร้อมระบบป้องกันความเสียหาย เช่น หลังคาคลัง และระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อลดวัสดุตกค้าง เสื่อมคุณภาพและการสูญหาย (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 3, 10)				
O3.3	ควรนำระบบ Barcode หรือ QR Code มาใช้ในการ จัดการคลัง เพื่อให้การนับสต็อกรวดเร็วและแม่นยำ ขึ้นแทนการนับด้วยมือที่ใช้เวลาหลายวัน (ผู้เชี่ยวชาญ 9)				
O4	โรงงานมีการจัดสรรและบริหารยานพาหนะขนส่ง เครื่องจักร และอุปกรณ์การจัดการวัสดุ (Material Handling) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน				
O4.1	ควรจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ที่ชัดเจนแทนการซ่อมแซมเฉพาะ หน้า เพื่อลดการหยุดทำงานของเครื่องจักรในช่วงที่มี ปริมาณงานมาก (ผู้เชี่ยวชาญ 1)				
O4.2	ควรจัดสต็อกอะไหล่สำคัญไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะ				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	อะไหล่ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศและใช้เวลานาน เพื่อลดระยะเวลาหยุดผลิตเมื่อเครื่องจักรเสีย (ผู้เชี่ยวชาญ 2)				
O4.3	ควรจัดสรรยานพาหนะขนส่งให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และพิจารณาการใช้เที่ยวรถกลับให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขนส่ง (ผู้เชี่ยวชาญ 10)				
O5	โรงงานมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ฐานข้อมูล และระบบติดตามการไหลของวัสดุและข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทาน				
O5.1	ควรจัดให้มีระบบ Dashboard แบบ Real-time สำหรับผู้บริหาร แทนการรอรายงานจากแต่ละฝ่าย เพื่อให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น (ผู้เชี่ยวชาญ 9)				
O5.2	ควรจัดระบบบันทึกข้อมูลดิจิทัลแทนการบันทึกด้วยมือ ครอบคลุมข้อมูลการรับเข้า คุณภาพ และการขายออก เพื่อให้ค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายและลดความผิดพลาด (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 4)				
O5.3	ควรเลือกใช้ระบบสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้หรือแพลตฟอร์มบนคลาวด์ แทนการพัฒนาแบบขึ้นใหม่ทั้งหมด เพื่อประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการติดตั้งใช้งาน (ผู้เชี่ยวชาญ 4, 16)				
O6	โรงงานมีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Economy Model) และโลจิสติกส์สีเขียว				
O6.1	ควรจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจว่าแนวคิดนี้ตรงกับแก่นของธุรกิจโรงงานคัดแยกขยะโดยตรง (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 4, 7, 13)				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
O6.2	ควรพัฒนาคู่มือและเครื่องมือปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับโรงงานขนาดกลางถึงเล็ก เนื่องจากแนวคิด BCG ยังขาดเครื่องมือที่นำไปปฏิบัติได้จริงในระดับปฏิบัติการ (ผู้เชี่ยวชาญ 5, 9, 12, 16)				
O7	โรงงานมีการจัดระบบบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวต่อวิกฤตในห่วงโซ่อุปทาน				
O7.1	ควรจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านราคา ด้านซัพพลายวัตถุดิบ และด้านกฎหมาย ในระดับองค์กร ไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ (ผู้เชี่ยวชาญ 20)				
O7.2	ควรจัดทำแผนสำรองรองรับการหยุดชะงักที่พบบ่อย เช่น รถเสีย คนลา เครื่องพัง เพื่อให้องค์กรปรับตัวได้ทันโดยไม่กระทบแผนงานหลัก (ผู้เชี่ยวชาญ 20)				
O8	โรงงานมีการจัดระบบการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน				
O8.1	ควรจัดระบบรับข้อมูลความพึงพอใจจากลูกค้าปลายน้ำอย่างเป็นทางการ เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าลูกค้าพอใจกับคุณภาพวัสดุที่ส่งไปหรือไม่ (ผู้เชี่ยวชาญ 8)				
O8.2	ควรจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงงานคัดแยกขยะชุมชนด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มอำนาจต่อรองกับลูกค้าปลายน้ำ (ผู้เชี่ยวชาญ 9)				
ด้านที่ 3 การสั่งการ (Commanding: CM)					
นิยาม : การสื่อสารนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน การใช้ภาวะผู้นำและดุลยพินิจของผู้บริหารในการสั่งการ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ โดยอาศัยข้อมูลจากระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ					
CM1	ผู้บริหารสั่งการและสื่อสารนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ และกฎระเบียบขององค์กร ให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่าง				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	ชัดเจน				
CM1.1	ผู้บริหารควรสื่อสารนโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้พนักงานทุกระดับเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะพนักงานที่สื่อสารยาก ผ่านการประชุมสั้นประจำวันและสื่อภาพประกอบ (ผู้เชี่ยวชาญ 1)				
CM1.2	ควรปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลจากหน่วยงานขึ้นสู่ผู้บริหารให้สม่ำเสมอและตรวจสอบได้ แทนที่จะรอให้เกิดปัญหาก่อนจึงรับทราบ (ผู้เชี่ยวชาญ 3, 7)				
CM2	ผู้บริหารสั่งการบริหารกระบวนการคัดแยก จำแนกประเภท และควบคุมคุณภาพวัสดุรีไซเคิลตามมาตรฐานที่กำหนด				
CM2.1	ควรกำหนดเกณฑ์การตรวจรับและคัดแยกวัสดุที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนการปล่อยให้พนักงานหน้างานตัดสินใจเองซึ่งทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอ (ผู้เชี่ยวชาญ 1)				
CM2.2	ควรสั่งการให้มีจุดรับแยกเฉพาะสำหรับวัสดุอันตรายที่ปะปนมากับขยะทั่วไป เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการ (ผู้เชี่ยวชาญ 3)				
CM3	ผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความยุติธรรม และความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในกระบวนการโลจิสติกส์				
CM3.1	ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลจริง พร้อมมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและกระจายอำนาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสม (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 5, 17, 21)				
CM3.2	ธรรมาภิบาลในโรงงานขนาดกลางถึงเล็กควรเริ่มจากการมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและทุกคนถือปฏิบัติเหมือนกัน ไม่ใช่การตัดสินใจตามอารมณ์ของผู้บริหาร				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	เพียงคนเดียว เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อได้แม้ผู้บริหาร ไม่อยู่ (ผู้เชี่ยวชาญ 2)				
CM4	ผู้บริหารมีความสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานได้อย่าง รวดเร็วและยืดหยุ่น				
CM4.1	ผู้บริหารระดับกลางควรมีทั้งความรู้ด้านโลจิสติกส์ และทักษะการบริหารคนควบคู่กัน เนื่องจากปัญหา ส่วนใหญ่พบว่าผู้บริหารเก่งเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ทำ ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ครบถ้วน (ผู้เชี่ยวชาญ 21)				
CM4.2	ควรกระจายอำนาจตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ พนักงานระดับปฏิบัติการมากขึ้น แทนการรอ ผู้จัดการอยู่เสมอซึ่งทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า (ผู้เชี่ยวชาญ 6)				
CM5	ผู้บริหารสั่งการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน GSCM พร้อมระบบกำกับติดตามที่มี ประสิทธิภาพ				
CM5.1	ควรสั่งการให้มีระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุม สำหรับพนักงานที่ทำงานกับวัสดุอันตราย เนื่องจาก พบว่าพนักงานยังขาดทักษะด้านความปลอดภัยและ ระบบตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุ (ผู้เชี่ยวชาญ 4)				
CM5.2	ควรสั่งการให้บันทึกและรายงานข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น การปล่อยมลพิษ การใช้น้ำ เพื่อรองรับการตรวจสอบและป้องกันการ ถูกร้องเรียนจากชุมชน (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 6)				
CM6	ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ระบบ Dashboard และการติดตามแบบ Real-time ประกอบการตัดสินใจสั่งการ				
CM6.1	ผู้บริหารควรใช้ข้อมูลจากระบบ Dashboard แบบ				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	Real-time ประกอบการสั่งการแทนการรอรายงานจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น (ผู้เชี่ยวชาญ 9)				
CM6.2	การสั่งการที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลต้นทุ่นที่มองเห็นครบทุกส่วน แทนการแก้ปัญหาที่ละจุดโดยไม่เห็นภาพรวม (ผู้เชี่ยวชาญ 21)				
ด้านที่ 4 การประสานงาน (Coordinating: Co)					
นิยาม : การเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในโรงงานกับชุมชนต้นทาง หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการปลายน้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การไหลของวัสดุและข้อมูลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง					
Co1	โรงงานมีการประสานงานภายในองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างฝ่ายรับวัสดุ ฝ่ายคัดแยก ฝ่ายจัดเก็บ และฝ่ายขนส่ง เพื่อให้การไหลของวัสดุและข้อมูลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง				
Co1.1	ควรปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภายในระหว่างฝ่ายรับวัสดุกับฝ่ายคัดแยก เนื่องจากพบว่าฝ่ายรับวัสดุมักไม่แจ้งฝ่ายคัดแยกล่วงหน้า ทำให้ฝ่ายคัดแยกไม่ได้เตรียมคนและพื้นที่รองรับ (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 5)				
Co1.2	ควรจัดให้มีการหมุนเวียนงานและอบรมภาพรวมกระบวนการ เพื่อให้บุคลากรแต่ละฝ่ายเข้าใจว่างานของตนเชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นอย่างไร ลดปัญหาการขาดความร่วมมือระหว่างฝ่าย (ผู้เชี่ยวชาญ 7)				
Co2	โรงงานมีการประสานความร่วมมือกับชุมชนต้นทาง และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้วัสดุรีไซเคิลมีคุณภาพและปริมาณสม่ำเสมอ				
Co2.1	ควรประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพราะคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้าส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของโรงงาน (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 5)				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
Co2.2	ควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ ราบรื่นขึ้น เพื่อให้ได้รับวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ และ เข้าถึงระบบฐานข้อมูลกลางด้านการจัดการขยะที่ ภาครัฐพัฒนาขึ้น (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 19)				
Co3	โรงงานมีการประสานงานกับผู้ประกอบการปลายน้ำ และโรงงานรีไซเคิล เพื่อให้การส่งมอบวัสดุมี ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าสูงสุด				
Co3.1	ควรทำสัญญาและกำหนดข้อตกลงระดับการ ให้บริการ (SLA) ที่ชัดเจนกับผู้ให้บริการขนส่งและ ผู้ประกอบการปลายน้ำ เพื่อลดปัญหาการส่งมอบไม่ ตรงเวลา (ผู้เชี่ยวชาญ 9)				
Co3.2	ควรประสานงานเจรจาราคาร่วมกับผู้ประกอบการ ปลายน้ำผ่านการรวมกลุ่มเครือข่ายโรงงาน เพื่อเพิ่ม อำนาจต่อรองและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว (ผู้เชี่ยวชาญ 9)				
Co4	โรงงานมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการประสานงาน และติดตามการขนส่งตลอดห่วงโซ่อุปทาน				
Co4.1	ควรนำแพลตฟอร์มติดตามรถขนส่งมาใช้ช่วยวางแผน และประสานเส้นทางล่วงหน้า แทนการขับตามความ เคยชินที่ทำให้รถวิ่งไม่เต็มประสิทธิภาพ (ผู้เชี่ยวชาญ 1, 2)				
Co4.2	ควรใช้ระบบดิจิทัลประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่ง ภายนอกให้ตรงเวลาและมีการแจ้งล่วงหน้า แทน ระบบที่พึ่งพาการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (ผู้เชี่ยวชาญ 9)				
Co5	โรงงานมีการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)				
Co5.1	การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดผลจริงต้อง				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ใช่ให้โรงงานดำเนินการเพียงลำพัง ต้องอาศัยชุมชนต้นทาง ลูกค้าปลายน้ำ และนโยบายรัฐที่สนับสนุนร่วมกัน (ผู้เชี่ยวชาญ 2, 15, 21)				
Co5.2	ควรประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการคัดแยกที่ต้นทาง ควบคู่กับการสร้างระบบข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ (ผู้เชี่ยวชาญ 4, 21)				
ด้านที่ 5 การควบคุมงาน (Controlling: CT)					
นิยาม : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน สิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด					
CT1	โรงงานมีการควบคุมและติดตามการดำเนินงานโลจิสติกส์ด้วยตัวชี้วัด KPI				
CT1.1	ควรพัฒนาระบบตัวชี้วัด (KPI) ที่ใช้งานได้จริงในการติดตามผลการดำเนินงาน แทนการบริหารด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีข้อมูลประกอบ (ผู้เชี่ยวชาญ 2)				
CT1.2	ควรกำหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม เช่น ปริมาณวัสดุที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อเดือน หรือปริมาณที่ลดการฝังกลบ เพื่อใช้รายงานต่อหน่วยงานท้องถิ่นและลูกค้า (ผู้เชี่ยวชาญ 1)				
CT2	โรงงานมีการควบคุมคุณภาพวัสดุรีไซเคิลตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการรับเข้า การคัดแยก และการส่งออก				
CT2.1	ควรกำหนดเกณฑ์การตรวจรับวัสดุที่ชัดเจนและใช้บังคับเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกจุดรับ เพื่อลดความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้าในแต่ละวัน (ผู้เชี่ยวชาญ 1)				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
CT2.2	ควรตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อนส่งมอบให้ลูกค้าปลายน้ำทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาการถูกส่งคืนและรักษาความน่าเชื่อถือในระยะยาว (ผู้เชี่ยวชาญ 5, 10, 16)				
CT3	โรงงานมีการควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรองค์กร (4M) เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการ				
CT3.1	ควรควบคุมและวัดต้นทุนแฝงที่มักถูกมองข้าม เช่น ต้นทุนเวลาที่สูญเสียจากกระบวนการไม่มีประสิทธิภาพ และต้นทุนพลังงานที่ยังไม่ได้วัดผลอย่างจริงจัง (ผู้เชี่ยวชาญ 3, 7)				
CT3.2	ควรควบคุมต้นทุนด้วยการมองเห็นข้อมูลต้นทุนจริงครบทุกส่วน เพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แทนการแก้ปัญหาต้นทุนที่ละจุดแบบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน (ผู้เชี่ยวชาญ 21)				
CT4	โรงงานมีการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมตามหลัก Green Supply Chain Management (GSCM) การปฏิบัติตามกฎหมาย และการรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม				
CT4.1	ควรควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันค่าปรับจากการตรวจพบการปล่อยน้ำเสียหรือกลิ่นรบกวนชุมชน (ผู้เชี่ยวชาญ 6)				
CT4.2	ควรจัดทำระบบรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อรองรับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้เชี่ยวชาญ 11, 15)				
CT5	โรงงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ Dashboard แบบ Real-time และการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพื่อควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินงาน				

ข้อที่	รายการองค์ประกอบ / ข้อคำถาม	ความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
		+1	0	-1	
	(Traceability)				
CT5.1	ควรพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่บันทึกและติดตามที่มา กระบวนการจัดการ และ ปลายทางของวัสดุได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อออก เอกสารรับรองที่น่าเชื่อถือ (ผู้เชี่ยวชาญ 11, 15)				
CT5.2	ควรนำระบบ Dashboard แบบ Real-time มาใช้ ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหาร เห็นสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันทีแทนการรอรายงาน จากแต่ละฝ่าย (ผู้เชี่ยวชาญ 9)				

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ทุก ๆ ท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2
 ว่าที่ ร.ต. วิญญู ธรรมมา
 ผู้วิจัย